

ИТМО · ТЕСТИРОВАНИЕ ПО · ОСЕНЬ 2026

LLM в тест-дизайне: условия применимости и ограничения

Тестирование · Дополнительный материал

Ольга Лихачева · Lектор

4 курс

Факультативная тема

План блока

01 Условия применимости LLM

02 Изучение новой темы: собственная практика

03 Постановка вопроса: что делает тест-дизайн инженерным

04 Ограничение №1: недетерминированность результата

05 Ограничение №2: пробелы в негативных классах

06 Ограничение №3: границы и «почти верные» проверки

07 Ограничение №4: нет покрытия и прослеживаемости

08 Что LLM умеет и как его использовать безопасно

Условия применимости LLM

LLM даёт пригодный результат при выполнении одного из двух условий: **задача рутинная** либо **критерии успешности результата определены до начала работы**.

Условие 1: рутинная задача

Задача повторяется и имеет известный образец решения.

Пример: привести текст к заданному шаблону, разложить абзац на пункты, переформулировать фразу.

Результат проверяется сравнением с образцом.

Условие 2: известны критерии успеха

До обращения к модели определено, каким должен быть результат.

Пример: известно, что набор должен содержать все четыре класса статуса карты и точки на каждой границе.

Результат проверяется по критерию, а не по субъективному впечатлению.

Общее в обоих условиях: результат **проверяем**. Если критериев нет, проверить нечего — сравнивать не с чем.

Изучение новой темы

При изучении новой темы последовательность обратная: сначала **собственная практика и собственное понимание**, затем LLM как средство объяснения.

1. Собственная попытка

Разобрать пример, применить технику, получить результат и обнаружить затруднения.

2. Объяснение через LLM

Разобрать, почему правило работает именно так, что было упущено, какие есть альтернативы.

3. Самостоятельное применение

Применить усвоенное на другом объекте без обращения к модели.

Запросы, формирующие понимание

«Объясни, почему...» · «Научи применять...» · «Расскажи, как устроено...» · «Приведи пример и разбери его»

Запросы, подменяющие работу

«Сделай за меня...» · «Напиши готовый набор...» · «Заполни таблицу...» — результат принимается без понимания

Формулировки запросов

Формулировка	Что получает студент	Пригодность для изучения
«Сделай набор тест-кейсов для...»	готовый текст без обоснования	непригодна: результат нельзя проверить, понимание не формируется
«Объясни, почему граница проверяется тремя точками»	правило и его обоснование	пригодна: формирует модель, применяемую к другим полям
«Научи применять метод попарного тестирования»	последовательность действий	пригодна: процедура воспроизводима
«Расскажи, как устроена классификация техник ISTQB»	обзор материала и связи между темами	пригодна: задаёт структуру для самостоятельного чтения
«Приведи пример ошибки в классах эквивалентности и разбери её»	разбор конкретного случая	пригодна: разбор образца, который можно воспроизвести

Что делает тест-дизайн инженерным

Тест-дизайн — воспроизводимый выбор проверок: один и тот же вход (требования) даёт один и тот же структурированный выход (набор кейсов с покрытием).

Воспроизводимость

Коллега повторит шаги и получит тот же набор проверок.

Полнота покрытия

Понятно, что именно покрыто, а что осознанно вне области.

Прослеживаемость

Каждый кейс привязан к требованию.

Как только одно из трёх свойств исчезает — набор перестаёт быть артефактом и становится черновиком.

Ограничение №1: недетерминированность

Один и тот же промпт, три запуска — три разных набора тест-кейсов. Такова природа языковой модели: следующее слово выбирается вероятностно.

Прогон 1 — 12 кейсов

ТС-01 email пустой
ТС-02 email без @
ТС-03 email с пробелом
ТС-04 телефон 10 цифр
ТС-05 телефон 12 цифр
ТС-06 возраст 17
ТС-07 возраст 18
ТС-08 возраст 19
ТС-09 gender пусто
ТС-10 gender вне списка
ТС-11 tax_number буквы
ТС-12 дубликат

Прогон 2 — 9 кейсов

ТС-01 пустой email
ТС-02 неверный формат email
ТС-03 корректный email
ТС-04 возраст < 18
ТС-05 возраст ≥ 18
ТС-06 неверный gender
ТС-07 неверный tax_number
ТС-08 дубликат external_id
ТС-09 успешное создание

Прогон 3 — 15 кейсов

ТС-01 email 255 симв.
ТС-02 email 254 симв.
ТС-03 email 253 симв.
ТС-04 email без домена
ТС-05 email только домен
ТС-06 телефон с +7
ТС-07 телефон с 8
ТС-08 телефон без кода
ТС-09 birth_date будущая
ТС-10 birth_date сегодня
ТС-11 gender Male
ТС-12 gender Female
ТС-13 gender Other
ТС-14 tax_number 11 цифр
ТС-15 tax_number 13 цифр

Ограничение №2: пробелы в негативных классах

LLM систематически «недобирает» негативные классы: модель стремится генерировать сценарии, а не *границы классов* поведения.

Что обычно выдаёт LLM по полю email

- ✓ корректный адрес;
- ✓ адрес без символа «@»;
- ✓ пустое значение.

Три проверки из четырёх.

Что даёт техника классов эквивалентности

- ✓ валидный класс — представитель;
- ✓ без «@» — отдельный класс;
- ✓ с пробелом — **отдельный** класс;
- ✓ длина > 254 — **отдельный** класс;
- ✓ пустое значение — отдельный класс.

Пять проверок, каждая привязана к классу.

Пропуск одного негативного класса — это непроверенная ветка кода: система может отклонять «с пробелом» и «длинный» одинаково, а может — разными ветками с разными сообщениями.

Ограничение №3: границы и «почти верные» проверки

Даже когда LLM называет границу, он может ошибиться в **направлении** и в **единице измерения** — а ошибка выглядит правдоподобно.

Типичные генерации LLM

«Проверить возраст 18 и 19» — **пропущена** OFF-точка 17.

«Проверить email длиной 255 и 256» — ON-точка 254 потеряна.

«Проверить сумму на границе лимита» — без указания, $\geq$ или $>$.

Что требует BVA

Тройка {17, 18, 19} : 18 — ON, 17 — OFF, 19 — контрольная точка.

Тройка {254, 255, 256} : 255 — ON, 256 — OFF.

Явное указание оператора сравнения и единицы измерения.

«Почти верная» проверка опаснее отсутствующей: она создаёт уверенность, что граница покрыта.

Ограничение №4: покрытие и прослеживаемость

LLM: набор без модели

Число кейсов меняется от запуска к запуску.

Неизвестно, какие классы и пары покрыты.

Один и тот же класс может дублироваться, другой — отсутствовать.

Метрику покрытия посчитать нечем.

Техника: набор из модели

Число кейсов вычислимо: N классов $\rightarrow N$ кейсов.

Покрытие пар — 2-wise, проверяемо инструментом.

Дублирование исключено определением техники.

Каждый кейс привязан к требованию и классу.

Без модели нельзя ответить на вопрос заказчика: «что именно вы проверили и что осталось вне области?»

Что LLM умеет



Черновик и структура

Разложить требование на пункты, предложить шаблон таблицы решений или описания кейса — как заготовку для ручной работы.



Ревью и вопросы

Указать на неясности в требовании, предложить формулировки вопросов аналитику, найти противоречия.



Объяснение терминов

Расшифровать понятие, привести аналогию, помочь разобраться с непривычным стандартом.

LLM — усилитель для рутинных формулировок, но не источник тестовых условий. Ответственность за набор остаётся на тестировщике.

Как использовать LLM безопасно

Допустимо

- Получить черновик и переработать его по технике.
- Задать вопросы по неясному требованию.
- Проверить формулировку кейса на понятность.
- Расшифровать термин или стандарт.

Недопустимо

- Принимать набор кейсов как готовый результат.
- Заменять моделью классы, границы и попарный набор.
- Сдавать артефакт, который не можете объяснить.
- Считать покрытие «на глаз» без модели.

Правило: если вы не можете воспроизвести свой набор по требованию и технике — это не тест-дизайн.

Итог блока

Условия применимости LLM: задача рутинная либо критерии успешности определены заранее. Общее — результат проверяем.

Порядок изучения темы: сначала собственная попытка, затем объяснение через LLM, затем самостоятельное применение.

Тест-дизайн инженерен, потому что воспроизводим. Один вход — один структурированный выход.

LLM недетерминирован. Один промпт — разные наборы; результат нельзя ни повторить, ни защитить.

LLM мыслит сценариями, а не классами. Отсюда пропуски негативных классов и потерянные точки границ.

У набора нет модели — значит нельзя посчитать покрытие и обосновать полноту.

Вывод: LLM — для объяснений, черновиков и вопросов; тестовые условия выбирает тестировщик по технике.

Вопросы?

LLM в тест-дизайне: условия применимости и ограничения